UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

"Ciencia y Tecnología al Servicio del País"

HASH ALGORITHMS

HASH (OR CRYPTOGRAPHIC HASH) OR DIGEST MESSAGE

- *UNA FUNCIÓN HASH H ES UN ALGORITMO (DE CODIFICACIÓN) DETERMINISTA QUE MAPEA UN CONJUNTO DE DATOS DE LONGITUD ARBITRARIA A UNA CADENA DE BITS DE LONGITUD FIJA (EL DIGEST).*
- *MATEMÁTICAMENTE, SE DEFINE COMO: $H: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$ DONDE n ES EL TAMAÑO DEL HASH.*
- *PARA SER CRIPTOGRÁFICAMENTE SEGURA, DEBE CUMPLIR CON:*
  - *UNIDIRECCIONAL O RESISTENTE A LA PREIMAGEN (DADO y, ES COMPUTACIONALMENTE IMPOSIBLE HALLAR x TAL QUE $H(x) = y$)*
  - *LA RESISTENCIA A COLISIONES (IMPOSIBLE HALLAR x / x' TALES QUE $H(x) = H(x')$.*

- *EL HASH ES EL PILAR FUNDAMENTAL DE LA INTEGRIDAD. SU FUNCIÓN ES DETECTAR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS.*
  - *EL EMISOR CALCULA EL HASH DEL MENSAJE M Y LO ENVÍA.*
  - *EL RECEPTOR RECALCULA EL HASH DEL MENSAJE RECIBIDO M'.*
  - *SI $H(M) == H(M')$, SE GARANTIZA QUE EL MENSAJE NO FUE ALTERADO DURANTE EL TRÁNSITO.*
- *NOTA: PARA EVITAR ATAQUES DE "MAN-IN-THE-MIDDLE", EL HASH SUELE PROTEGERSE MEDIANTE FIRMAS DIGITALES O HMAC.*

HASH (OR CRYPTOGRAPHIC HASH) OR DIGEST MESSAGE

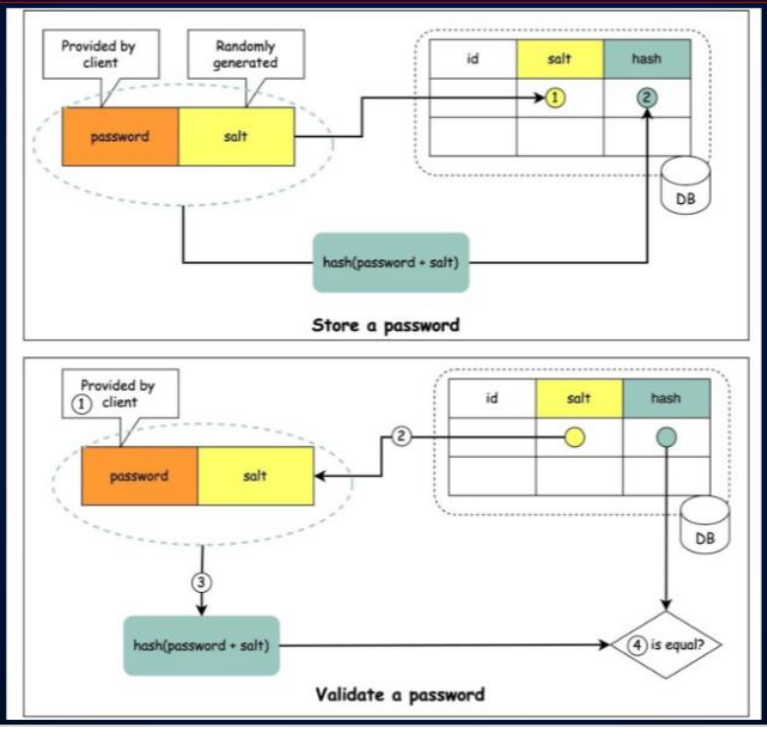
FORTALEZAS	DEBILIDADES
CORRECTAMENTE IMPLEMENTADA OBTENEMOS: + EFICIENCIA: CAPACIDAD DE PROCESAR GRANDES VOLÚMENES DE DATOS RÁPIDAMENTE (CASI EN TIEMPO REAL MEDIANTE BÚFERES DE BYTES). + DETERMINISMO: EL MISMO INPUT SIEMPRE PRODUCIRÁ EXACTAMENTE EL MISMO OUTPUT, O DADO UN DATO CON HASH ES COMPUTACIONALMENTE INVIABLE ENCONTRAR UN DATO TAL QUE . + IRREVERSIBILIDAD: ACTÚAN COMO FUNCIONES DE UN SOLO SENTIDO, PROTEGIENDO EL DATO ORIGINAL (IDEAL PARA CONTRASEÑAS).	+ ATAQUES DE COLISIÓN: ALGORITMOS ANTIGUOS COMO MD5 O SHA-1 HAN SIDO VULNERADOS MEDIANTE ATAQUES QUE GENERAN EL MISMO HASH PARA CONTENIDOS DISTINTOS. + VULNERABILIDAD A FUERZA BRUTA: CON EL HARDWARE ACTUAL (GPUS/ASICS), HASHES SIMPLES PUEDEN SER "CRACKEADOS" MEDIANTE ATAQUES DE DICCIONARIO SI NO SE UTILIZA SALTING. + COMPUTACIÓN CUÁNTICA: EL ALGORITMO DE GROVER REDUCE LA SEGURIDAD DE LOS HASHES A LA MITAD, OBLIGANDO A MIGRAR A LONGITUDES MAYORES (SHA-3).

HASH FAMILIES

ALGORITMO		SALIDA (BITS)	ENTRADA (BITS)	NÚMERO DE ITERACIONES	COLISIONES ENCONTRADAS
MD5		128	512	64	SI
SHA-1		160	512	80	SI
SHA2	SHA-224	224	512	64	NO
	SHA-256	256	512	64	NO
	SHA-384	384	1024	80	NO
	SHA-512	512	1024	80	NO

SHA3 (Post cuántico)
https://csrc.nist.gov/projects/hash-functions/sha-3-project

HOW TO STORE PASSWORDS IN DATABASE?



PASSWORD-BASED KEY DERIVATION FUNCTION

- SU OBJETIVO ES TRANSFORMAR UNA CONTRASEÑA DE BAJA ENTROPÍA (FÁCIL DE RECORDAR) EN UNA LLAVE CRIPTOGRÁFICA FUERTE.
- SU SEGURIDAD RESIDE EN 3 PILARES:
  - PRF (PSEUDO-RANDOM FUNCTION): GENERALMENTE HMAC-SHA256.
  - SALT: UN VALOR ALEATORIO QUE HACE QUE EL RESULTADO SEA ÚNICO, IMPIDIENDO EL USO DE RAINBOW TABLES.
  - COSTE COMPUTACIONAL (ITERACIONES): APLICA LA FUNCIÓN MILES DE VECES EN CADENA, FORZANDO AL ATACANTE A GASTAR TIEMPO Y RECURSOS POR CADA INTENTO.
- LA FUNCIÓN HMAC (HASH-BASED MESSAGE AUTHENTICATION CODE) ES UN MECANISMO DE AUTENTICACIÓN DE MENSAJES QUE COMBINA UNA FUNCIÓN HASH CRIPTOGRÁFICA (COMO SHA-256), CON UNA LLAVE SECRETA COMPARTIDA, PERMITIENDO VERIFICAR SIMULTÁNEAMENTE LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS Y LA AUTENTICIDAD DEL EMISOR.

CARACTERÍSTICA	HASHING SIMPLE (SHA-256)	PBKDF2
USO PRINCIPAL	INTEGRIDAD DE DATOS / CHECKSUMS.	ALMACENAMIENTO DE CONTRASEÑAS.
VELOCIDAD	MUY RÁPIDO (VENTAJA PARA ARCHIVOS).	LENTO INTENCIONAL (VENTAJA PARA SEGURIDAD).
RESISTENCIA	VULNERABLE A GPUS/ASICS.	RESISTENTE MEDIANTE ITERACIONES.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

¡MUCHAS GRACIAS!